

解 答 解 説

生 物

京都大学 生物 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 発生形態形成 + 生態学 + 進化系統

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・医学部・農学部志望)

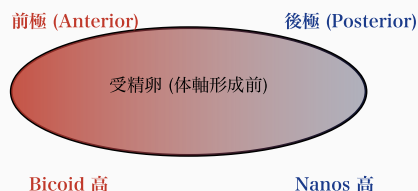
生物 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

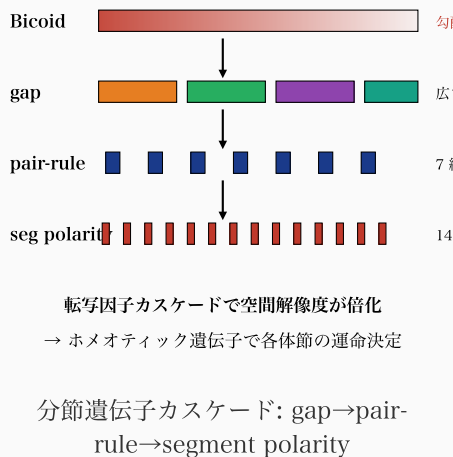
35点

[ショウジョウバエ初期胚 + Bicoid 勾配]



ショウジョウバエ初期胚 + Bicoid (赤) /
Nanos (青) の対向勾配

[体節形成カスケード]



考え方

(1) **Bicoid = モルフォゲン**: 濃度の高低差そのものが「位置情報」となり、閾値ごとに異なる遺伝子発現を誘導する物質。前方で濃度高 → 頭・胸構造を誘導、後方で低 → 腹部構造へ。

(2) **母性効果遺伝子**: 母親の遺伝子型が子の表現型を決定 (mRNA・タンパク質が卵に蓄積)。**接合体遺伝子**: 受精後の自身のゲノムから発現。***bicoid*** は母親由来の mRNA で機能するため、子の遺伝子型では救済できない。

(3) **転写因子カスケード**: Bicoid (モルフォゲン) → gap 遺伝子 (広いブロック) → pair-rule 遺伝子 (7 縞) → segment polarity 遺伝子 (14 縞) → ホメオティック遺伝子 (各体節のアイデンティティ)。各段階で前段の転写因子が次段の発現位置を絞り込むことで空間解像度が倍々に上がる。

(4) **ホメオティック遺伝子**: ホメオボックスを持つ転写因子で、各体節がどの器官になるかを決定。***Antp*** 異所発現 → 触角位置で「胸節アイデンティティ」が指定 → 脚が形成。「体節を作る遺伝子」ではなく「体節の運命を決める遺伝子」である点が要点。

【解答】

(1) 【模範解答 (98 字)】

Bicoid は前極から後方へ濃度勾配を形成し、濃度の閾値ごとに異なる下流遺伝子の

← **重要** モルフォゲン
= 濃度勾配で位置情報を伝える物質 (Wolpert 概念)

← **母性**
bicoid/***nanos*** =
母性効果遺伝子 (子の
遺伝子型では救済不可)

← **カスケード** Bicoid
→ gap → pair-rule
→ segment polarity
→ ホメオティック

← **ホメオ** ホメオボックス = DNA 結合ドメイン (60 アミノ酸)

← **Antp** ***Antp*** 異所
発現 → 触角位置に脚
(体節アイデンティティ置換)

発現を誘導するモルフォゲンとして働く。これにより卵内の位置情報が分子濃度の差として翻訳され、前後軸が確立される。

【採点ポイント (10 点)】

- 「前→後 濃度勾配を形成」 …… 3 点
- 「閾値ごとに異なる遺伝子を誘導」 … 3 点
- 「モルフォゲン = 位置情報物質」 … 2 点
- 「前後軸の確立」 (結論) …… 2 点

(2) 【模範解答 (78 字)】

母性効果遺伝子は母親の遺伝子型が卵に mRNA・タンパク質として蓄積され子の表現型を決める。接合体遺伝子は受精後の子自身のゲノムから発現する。**bicoid** は前者に属する。

【採点ポイント (8 点)】

- 「母性: 母親由来 mRNA/タンパク質が卵に蓄積」 … 3 点
- 「接合体: 受精後 子自身のゲノムから発現」 … 3 点
- 「**bicoid** は母性効果遺伝子」 (分類結論) … 2 点

(3) 【模範解答 (118 字)】

モルフォゲン Bicoid の濃度勾配が gap 遺伝子の発現域を広いブロックに区分し、複数の gap 産物が組合せて pair-rule の 7 本縞を規定する。さらに pair-rule 産物が segment polarity の 14 本縞を活性化する。各段階で前段の転写因子が次段の発現境界を絞り込み、空間解像度が階層的に倍化していく。

【採点ポイント (15 点)】

- 「Bicoid → gap (広ブロック)」 …… 3 点
- 「gap 組合せ → pair-rule (7 縞)」 …… 4 点
- 「pair-rule → segment polarity (14 縞)」 … 4 点
- 「転写因子カスケード で解像度倍化」 … 4 点

(4) 【模範解答 (97 字)】

ホメオティック遺伝子はホメオボックスを持つ転写因子をコードし、各体節がどの器官になるかというアイデンティティを決定する。**Antp** の異所発現で触角位置に脚が形成されたのは、その位置の体節運命が胸節型に置換されたためである。

【採点ポイント (12 点)】

- 「ホメオボックスを持つ転写因子」 … 3 点
- 「各体節のアイデンティティ決定」 … 4 点
- 「異所発現 → 運命が置換 → 脚形成」 (実験 4 への直接応答) … 3 点
- 「『作る』でなく『運命を決める』」 … 2 点

【頻出ミス】

- Bicoid を「mRNA そのもの」と書く → タンパク質が勾配を作る点が抜ける
- 母性効果遺伝子を「母親の卵巣で発現する遺伝子」とだけ説明 → 「子の表現型を決める」点が抜ける
- 分節カスケードで gap・pair-rule・segment polarity の順序を逆転
- ホメオティック遺伝子を「体節を作る遺伝子」と誤理解 → 「運命決定」が要点

第 2 問 (解答解説)

35点

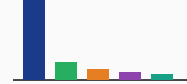
[均等度の違い: 群集 A vs B]

群集 A (均等)



5 種 × 各 20 個体

群集 B (偏在)

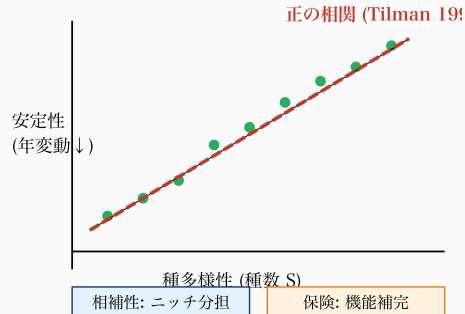


種 1 = 80 / 他 = 計 20

同じ 5 種でも均等度 (evenness) が異なればは変動
(最大値 = 種数の自然対数)

Shannon-Wiener 指数: 均等度が決め手

[Tilman 仮説: 多様性 vs 安定性]



Tilman 仮説: 多様性 ↑ → 安定性 ↑ (2 機構)

← **公式** $H' = -\sum p_i \ln p_i$ (Shannon-Wiener)

← **均等度** evenness
 $E = H' / \ln S$ (0~1)

← **$\alpha/\beta/\gamma$** α =区画内 / β =区画間 / γ =全域 (Whittaker 1972)

← **Tilman** 多様性 ↑
→ 一次生産安定性 ↑
(相補性 + 保険)

← **中規模** 中程度の攪乱で多様性最大 (Connell 1978)

考え方

(1) 群集 A は均等 (各種 0.2) → $H' = -5 \times 0.2 \ln 0.2 = -\ln 0.2 = \ln 5 \approx 1.61$
群集 B は偏在 (0.80, 0.10, 0.05, 0.03, 0.02) → $H' \approx 0.78$
→ 同じ 5 種でも 均等度 が低いと H' は半分以下。

(2) α 多様性: 各区画内種数の平均 = $(4+4+4)/3 = 4$
 γ 多様性: 全域種数 = 8
 β 多様性: $\gamma / \alpha = 8/4 = 2$ (Whittaker の β)
→ α =local、 γ =regional、 β =区画間相違度 (turnover)。

(3) Tilman 仮説の理由:
- 相補性効果 (complementarity): 多様な種が異なるニッチで資源利用 → 全体の利用効率向上
- 保険効果 (insurance hypothesis): 環境変動で一部が衰退しても別種が代替 → 全体の年変動が緩衝

(4) 中規模攪乱仮説: 弱攪乱では競争排除で優占種に収束、強攪乱では先駆種しか定着できない。中程度で「遷移途中の多様な種」が共存可能 → 種多様性最大。保全では「人為的に適度な攪乱を残す」管理 (火入れ・伐採等) で生物多様性 → 花粉媒介・水質浄化等の生態系サービスが持続。

【解答】

(1) 【模範解答 (98 字)】

群集 A: $H' = -5 \times 0.2 \ln 0.2 = \ln 5 \approx 1.61$ 。群集 B: $H' = -(0.8 \ln 0.8 + 0.1 \ln 0.1 +$

$0.05 \ln 0.05 + 0.03 \ln 0.03 + 0.02 \ln 0.02) \approx 0.78$ 。種数が同じでも、群集 B は 1 種が突出して優占し均等度が低いため H' は約半分になる。

【採点ポイント (10 点)】

- 「 $H'_A \approx 1.61$ 」(計算結果) … 3 点
- 「 $H'_B \approx 0.78$ 」(計算結果) … 3 点
- 「均等度 (evenness) が異なる」(概念) … 2 点
- 「B は 1 種優占で偏在 → H' 低」(理由) … 2 点

(2) 【模範解答 (97 字)】

$\alpha = (4+4+4)/3 = 4$ (区画内平均種数)、 $\gamma = 8$ (全域種数)、 $\beta = \gamma / \alpha = 2$ (Whittaker)。 α は局所多様性、 γ は地域多様性、 β は区画間の種組成相違度 (turnover) を表し、3 階層で空間スケールごとの多様性を捉える。

【採点ポイント (10 点)】

- 「 $\alpha = 4$ 」 …………… 2 点
- 「 $\gamma = 8$ 」 …………… 2 点
- 「 $\beta = 2$ 」(計算式提示) … 2 点
- 「3 階層の意味区別」 … 4 点

(3) 【模範解答 (118 字)】

第一に相補性効果: 多様な種が異なるニッチで資源を分担利用するため、全体の資源利用効率と生産性が向上する。第二に保険効果: 環境変動や攪乱で一部の種が衰退しても、生態的機能を担う他種が補完するため、群集レベルの一次生産量の年変動が緩衝され安定性が高まる。

【採点ポイント (12 点)】

- 「相補性効果 (ニッチ分担 → 効率向上)」 … 5 点
- 「保険効果 (機能補完 → 変動緩衝)」 … 5 点
- 「2 つの効果を明示的に分離」(構造化) … 2 点

(4) 【模範解答 (98 字)】

攪乱が弱すぎると競争排除で優占種に収束し、強すぎると先駆種しか定着できないため、中程度の攪乱で多様な遷移段階の種が共存し多様性が最大となる。保全では人為的な火入れ・間伐等で適度な攪乱を維持し、花粉媒介・水質浄化等の生態系サービスを持続させる。

【採点ポイント (12 点)】

- 「弱攪乱 → 競争排除で多様性低下」 … 3 点
- 「強攪乱 → 先駆種のみ生残」 …………… 3 点
- 「中程度で多様性最大」 …………… 3 点
- 「人為攪乱管理 → 生態系サービス維持」(応用) … 3 点

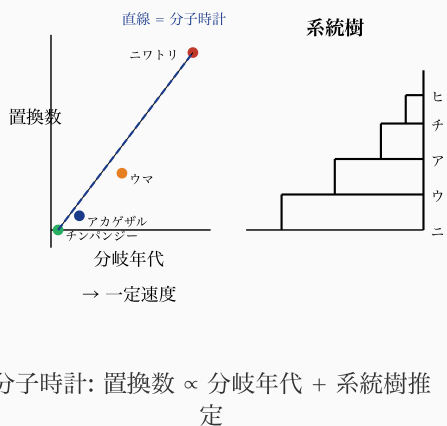
【頻出ミス】

- H' で $\log_{10}$ を使う (本問は $\ln$ 指定なので注意)
- 均等度を「種数」と混同 → 同じ種数で値が違う理由が説明不能
- β 多様性を「種数の差」と書く → 正しくは「相違度・置換度」
- 中規模攪乱仮説で「攪乱が弱いほど良い」と誤理解

第 3 問 (解答解説)

30点

[分子時計 + 系統樹]



[機能制約 vs 置換速度]

部位	機能制約	速度
ヘム結合	高	0.1
サブユニット境界	中	0.4
分子表面	低	1.4
フィブリノペプチド	極低	9.0

機能制約 $\uparrow \rightarrow$ 中立変異 $\downarrow \rightarrow$ 置換速度 $\downarrow$ (中立説で説明)

中立進化説: 機能制約 $\uparrow \rightarrow$ 置換速度 $\downarrow$

← **公式** $K = 2\mu t$ (中立変異の置換数)

← **Kimura** 中立説 (1968): 進化大部分が遺伝的浮動による

← **固定確率** 中立変異の固定確率 = $1/(2N)$ (二倍体)

← **分子時計** 同一遺伝子の置換速度は系統を通じて一定

← **機能制約** 制約 高 $\rightarrow$ 有害変異 多 $\rightarrow$ 中立変異 少 $\rightarrow$ 速度 遅

考え方

(1) 分子時計仮説: 置換数 $\propto$ 経過時間。 $K = 2\mu t$ より傾き = 2μ で一定。
推定置換速度 = $35 \text{ 置換} / (300 - 0) \text{ Myr} = \text{約 } 0.12 \text{ 置換} / \text{Myr}$ または $\text{約 } 4 \text{ 置換} / 25 \text{ Myr}$ (アカゲザル) でも整合。

(2) 集団サイズ非依存の論理:

- 1 世代あたりの 新規変異数 (集団全体): $2N \times \mu$ ($= 2N \text{ アリル} \times \mu$)
- 中立変異 1 個が 固定する確率: $1/(2N)$
- 1 世代の 固定速度 = (新規発生率) $\times$ (固定確率) = $2N\mu \times \frac{1}{2N} = \mu$
- 集団サイズ N がキャンセル $\rightarrow K = \mu t$ (1 アリル) または $K = 2\mu t$ (2 倍体)。

(3) 機能制約と置換速度:

- 機能制約 高 $\rightarrow$ 置換が 有害 になりやすい $\rightarrow$ 自然選択で淘汰 $\rightarrow$ 中立変異の 割合が低い $\rightarrow$ 置換速度小
- 機能制約 低 $\rightarrow$ 大部分が中立 $\rightarrow$ 浮動で固定 $\rightarrow$ 置換速度大
- フィブリノペプチドが最速 = 切断後排出で機能ほぼ不要。

【解答】

(1) 【模範解答 (95 字)】

アミノ酸置換数と分岐年代がほぼ直線関係を示すことから、同一遺伝子の進化速度は系統を通じてほぼ一定とみなせる (分子時計仮説)。ニワトリ・ヒトから推定すると置換速度 = $35/300 \approx 0.12 \text{ 置換} / 100 \text{ 万年}$ となる。

【採点ポイント (10 点)】

- 「置換数 $\propto$ 分岐年代 = 一定速度」… 3 点
- 「分子時計仮説」の用語…………… 2 点
- 「速度 = $35/300 \approx 0.12/\text{Myr}$ 」(計算) … 3 点
- 「系統を通じて一定」(普遍性) … 2 点

(2) 【模範解答 (118 字)】

有効集団サイズ N の二倍体集団では 1 世代あたり中立変異の新規発生数は $2N\mu$ 、これら 1 個が浮動で固定する確率は $1/(2N)$ である。集団全体での固定速度は両者の積 $2N\mu \times 1/(2N) = \mu$ となり、 N が完全にキャンセルされる。よって置換速度は集団サイズに依存せず突然変異率 μ のみで決まる。

【採点ポイント (12 点)】

- 「新規発生率 = $2N\mu$ 」…………… 3 点
- 「固定確率 = $1/(2N)$ 」…………… 3 点
- 「積で N がキャンセル」(数式変形) … 4 点
- 「置換速度 = μ 」(結論) …… 2 点

(3) 【模範解答 (97 字)】

機能制約の高い部位では大半の変異が有害となり負の自然選択で淘汰されるため、中立とみなせる変異の割合が低く置換速度は遅い。逆に制約の低い部位は大半が中立で浮動により固定するため置換速度が高い。フィブリノペプチドが最速なのはこの極端例である。

【採点ポイント (8 点)】

- 「制約 高 $\rightarrow$ 有害 $\rightarrow$ 淘汰」…………… 3 点
- 「制約 低 $\rightarrow$ 中立 $\rightarrow$ 浮動で固定」… 3 点
- 「フィブリノペプチド = 極端例」… 2 点

【頻出ミス】

- 分子時計を「すべての遺伝子で同一速度」と誤認 (遺伝子ごとに固有の速度)
- $K = 2\mu t$ の導出で $1/(2N)$ の固定確率を忘れる
- 機能制約 高 $\rightarrow$ 中立変異 多 と逆に書く (制約 高 $\rightarrow$ 有害 多 $\rightarrow$ 中立 少)
- 「中立変異 = 起こりやすい変異」と誤理解 (起こる頻度は同じ・選択中立かどうか論点)